

Tanks Code Combat

מגיש: אביב פרקש

ת.ז.: 312398449

בית ספר: העמק המערבי יפעת

מנחה: גבי לוינהיים

חלופה: פיתוח אפליקציות לטלפונים חכמים

תאריך הגשה: אפריל 2026

תוכן עניינים

1. מבוא

- רקע
- שם הפרויקט
- תיאור הפרויקט
- קהל יעד
- סיבות לבחירת הנושא
- האפליקציה ומטרותיה

2. מחקר

- אפליקציות דומות בשוק
- סקירת השוק

3. ניהול הנתונים בפרויקט

- אובייקטים נחוצים

4. מבנה / ארכיטקטורה

- קבצי הפרויקט
- מסכי הפרויקט (LogIn, SignUp, HomePage, VisualGame)
- תרשים מסכים (Screen Flow)

5. מימוש הפרויקט

- קבצי gradle ו-manifest
- תיאור מחלקות UML

6. בסיס נתונים

- סקירה (Authentication & Realtime Database)

7. מחלקות הפרויקט

- Activities
- Fragments
- Game Engine
- Models / Utilities

◦ ממשק פנימי

8. מדריך למשתמש

◦ דרישות והוראות התקנה

◦ הסבר מפורט על שימוש באפליקציה

9. רפלקציה / סיכום אישי

10. ביבליוגרפיה

11. נספחים

1. מבוא

רקע:

שם הפרויקט: Tanks Code Combat

תיאור הפרויקט: הפרויקט הוא משחק אסטרטגיה ותכנות דו-שחקני. בניגוד למשחקי טנקים מסורתיים בהם השליטה היא ידנית בזמן אמת, כאן המשתמש כותב "בוט" (Bot) – סקריפט המכתיב את התנהגות הטנק. המשחק כולל מערכת לניהול משתמשים, מסד נתונים לסנכרון מצב הקרב, וסימולטור ויזואלי המציג את תוצאות הקוד שנכתב. הקרב מתנהל בזירה דו-מימדית בה הטנקים צריכים לתמרן, לסרוק את השטח ולירות במטרה להשמיד את היריב.

קהל יעד: קהל היעד כולל תלמידים, סטודנטים וחובבי טכנולוגיה המעוניינים לתרגל פתרון בעיות, לוגיקה ותכנות בסביבה חזותית. המשחק מותאם למי שמחפש אתגר אינטלקטואלי מעבר למשחקי פעולה רגילים.

סיבות לבחירת הנושא: בחרתי בנושא זה בשל העניין האישי שלי בשילוב שבין לוגיקה מורכבת לייצוג ויזואלי בזמן אמת. האתגר הטכני של בניית מנוע משחק שיועד להריץ קוד של משתמש קצה (JavaScript) בתוך סביבת אנדרואיד היה המניע המרכזי לפיתוח. בנוסף, רציתי לחקור את השימוש ב-Firebase לסנכרון נתונים אסינכרוני במערכת מרובת משתתפים.

האפליקציה ומטרותיה: האפליקציה נועדה לספק סביבה בטוחה ומהנה ללימוד תכנות. המטרות העיקריות הן: 1. הנגשת עולם התכנות דרך משחק. 2. יצירת זירה תחרותית המעודדת אופטימיזציה של קוד. 3. מתן ממשק מובייל נוח לכתיבה ובחינה של לוגיקה קרבית.

2. מחקר

אפליקציות דומות בשוק: 1. **Robocode**: מערכת ותיקה למחשב האישי שבה מתכנתים טנקים ב-Java. היא מהווה את ההשראה המרכזית, אך Tanks Code Combat מביא את הקונספט לעולם המובייל עם דגש על פשטות ונגישות. 2. **Screeps**: משחק MMO למתכנתים שבו השליטה במושב מתבצעת דרך JavaScript. המשחק מאוד מורכב ויכול להרתיע מתחילים, בעוד שהפרויקט שלי מתמקד בקרבות קצרים ומהירים. 3. **Planet wars**: משחק של לכבוש את כל הכוכבים של הצד השני עד שאתה מנצח. שני הצדדים זה בוטים שכתובים בפייתון.

סקירת השוק: ממחקר השוק שערכתי, רוב האפליקציות המשלבות תכנות במובייל הן "קורסים" סטטיים. קיימות מעט מאוד אפליקציות המאפשרות תחרות אקטיבית מבוססת קוד בזמן אמת עם ממשק גרפי. רוב המשחקים הקיימים הם Arcade ואינם דורשים חשיבה אסטרטגית מוקדמת. Tanks Code Combat תופס את הנישה שבין לימוד תיאורטי לבין משחק פעולה.

3. ניהול הנתונים בפרויקט

אובייקטים נחוצים:

במשחק: - Tank (טנק): מייצג את הישות של השחקן. מכיל נתונים כמו מיקום (Location), כיוון (Direction), כמות חיים, סוג תחמושת ומהירות. - **Board (לוח):** מנהל את המרחב הדו-מימדי, כולל מכשולים וזיהוי התנגשויות בין פגזים לטנקים. - **Action (פעולה):** אובייקט המייצג הוראה בודדת שנוצרה על ידי הקוד (למשל: תזוזה קדימה, סיבוב צריח). - **Logs (יומנים):** מתעד כל שלב בקרב לצורך הצגה חוזרת (Replay) בסימולטור הויזואלי.

מחוץ למשחק: - User (משתמש): פרטי המשתמש נחלקים לשניים: 1. **Authentication:** אימות (מייל וסיסמה) מנוהל ב-Firebase Auth. 2. **Database:** **Profile:** שם תצוגה, מספר נצחונות וסטטיסטיקות נשמרים ב-Realtime Database.

4. מבנה / ארכיטקטורה

קבצי הפרויקט: הפרויקט בנוי במבנה Android תקני ומאורגן בחבילות (Packages) להפרדת אחריות: com.example.tankcodecombat - החבילה הראשית. - **Activities:** SignIn.java, LogIn.java, VisualGame.java, HomePage.java, - **Fragments:** InstructionsFragment.java, MainActivityFragment.java, LogoutFragment.java, - **Game Engine:** Board.java, Game.java, - **Models:** JSBotTank.java, TankHandler.java, Action.java, Tank.java, - **TankState.java, Location.java, Direction.java:** קבצי XML המגדירים את נראות המסכים.

מסכי הפרויקט:

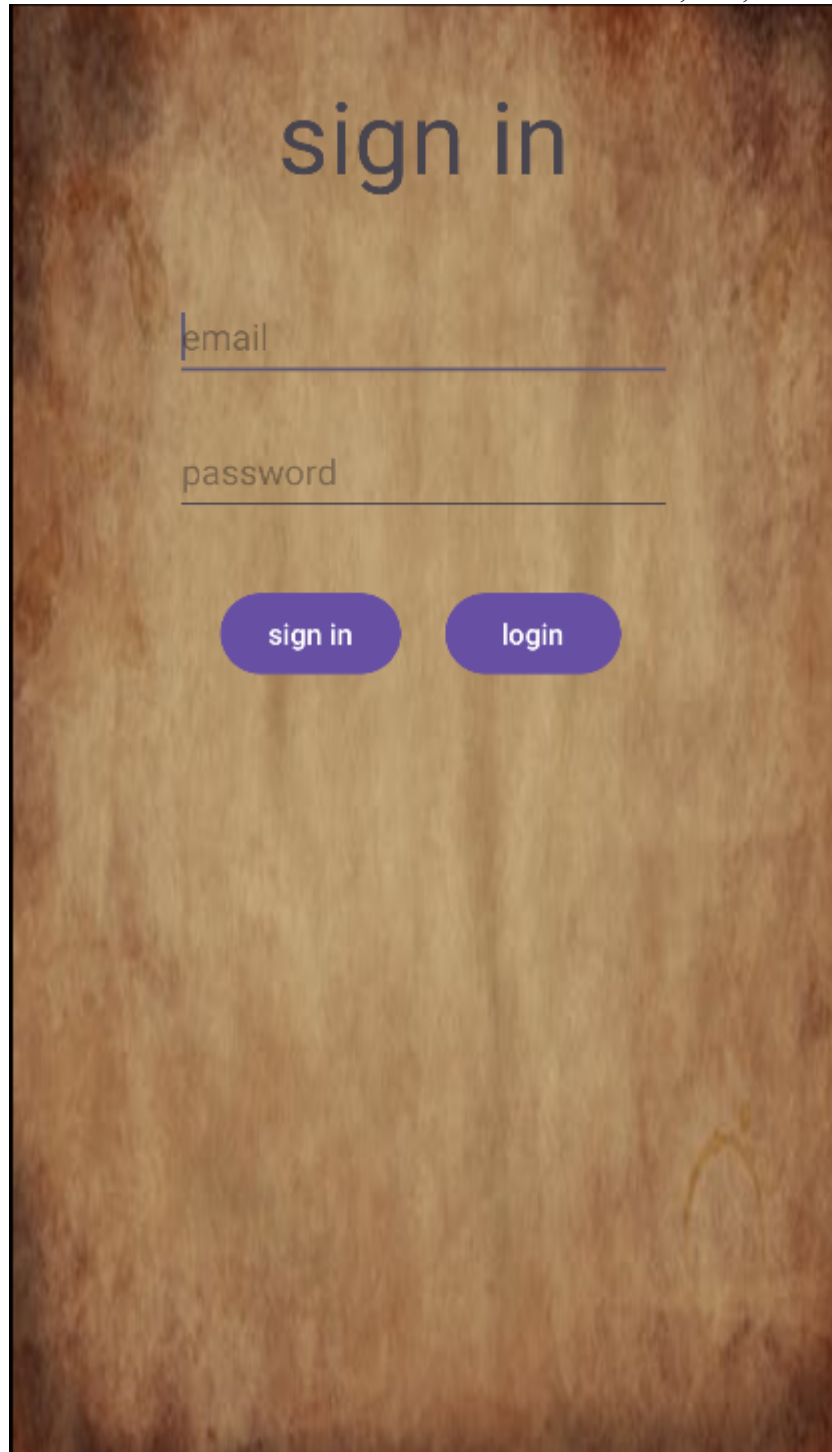
שם המסך: LogIn (מסך כניסה) - תיאור: דף הכניסה למשתמשים קיימים. - **אלמנטים:** תיבות טקסט למייל וסיסמה, כפתור כניסה וקישור להרשמה.

**Logout**

**Main Activity**

**Instructions**

שם המסך: SignUp (מסך הרשמה) - תיאור: דף ליצירת חשבון חדש. - **אלמנטים:** שם משתמש, מייל, סיסמה וכפתור אישור השומר את הנתונים ב-Firebase.



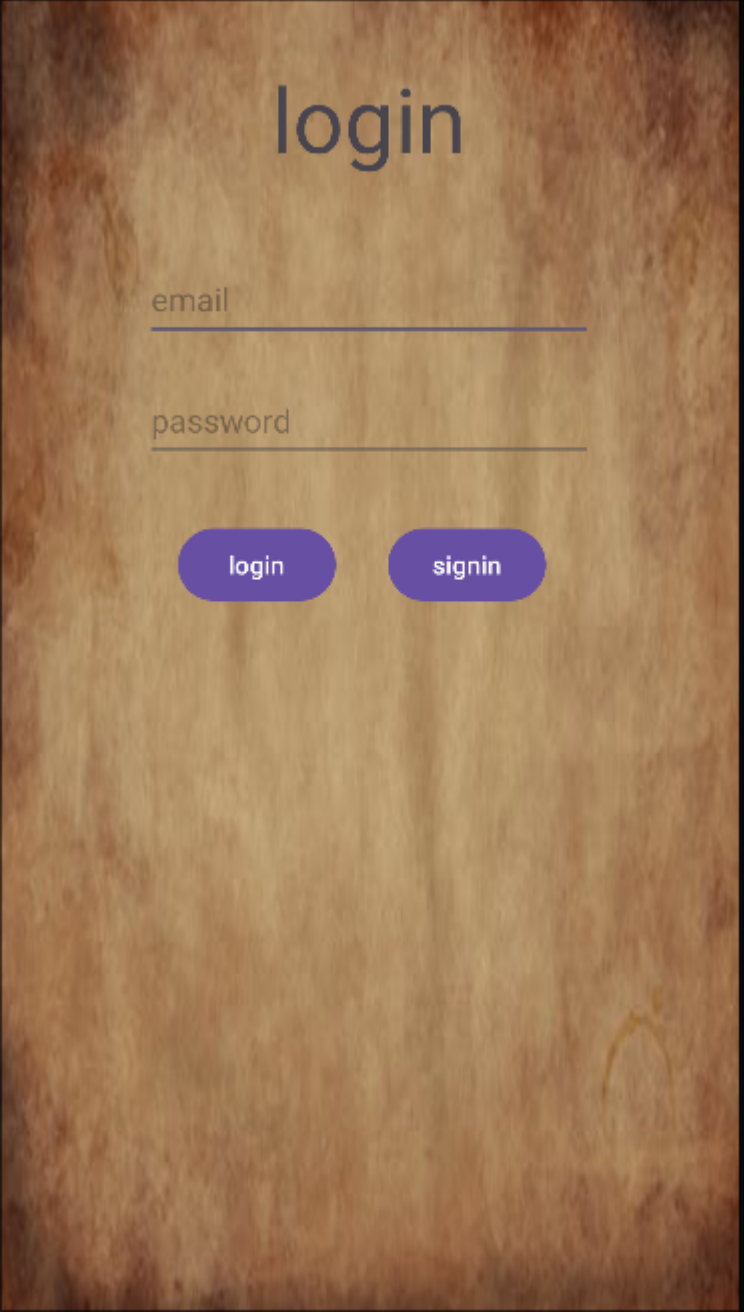
sign in

email

password

sign in login

שם המסך: HomePage (מסך הבית) - תיאור: מרכז הניווט של האפליקציה. - **אלמנטים:** תפריט תחתון (Bottom Navigation) למעבר בין מסך הבית, הוראות וניתוק.



login

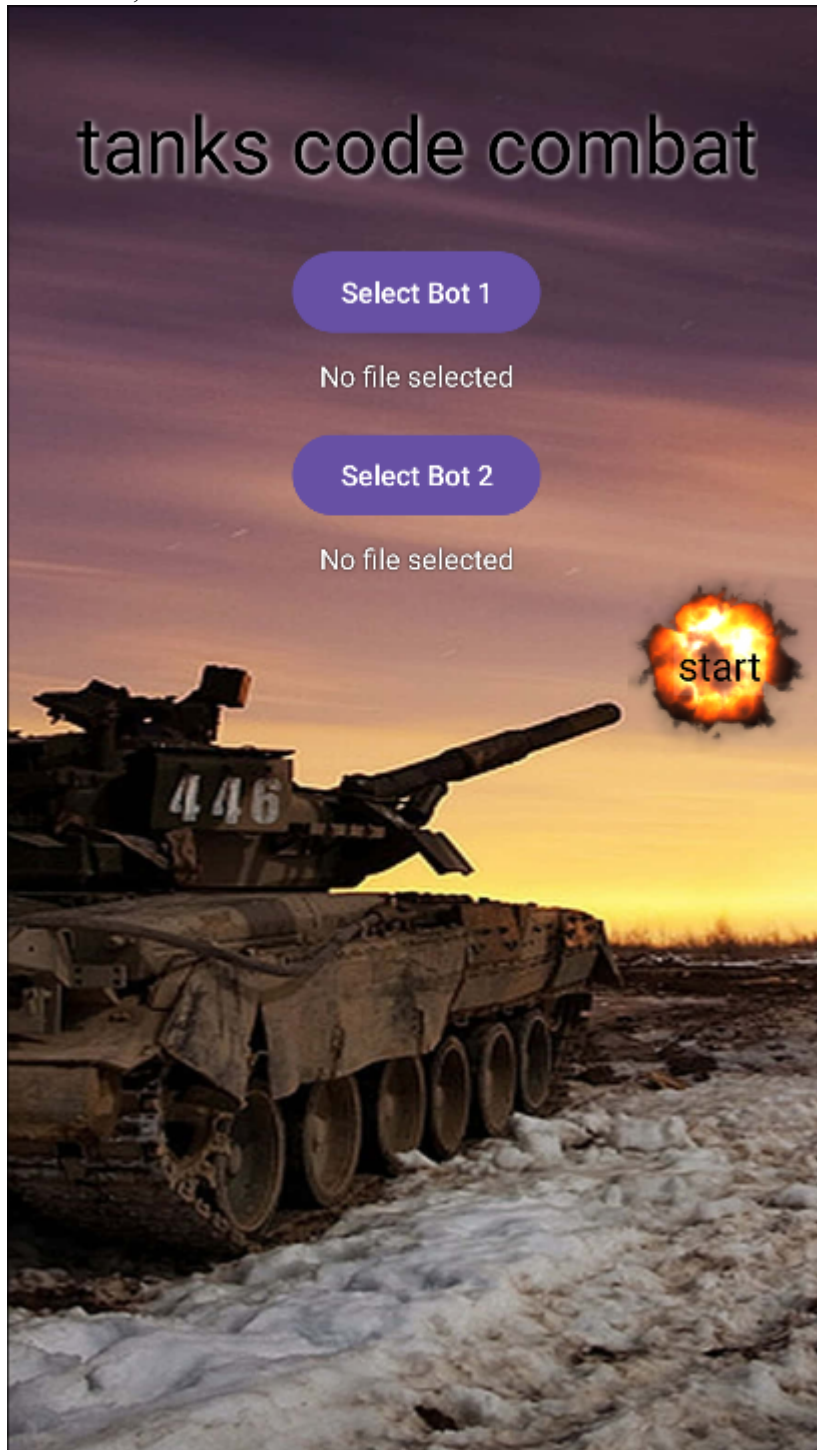
email

password

login

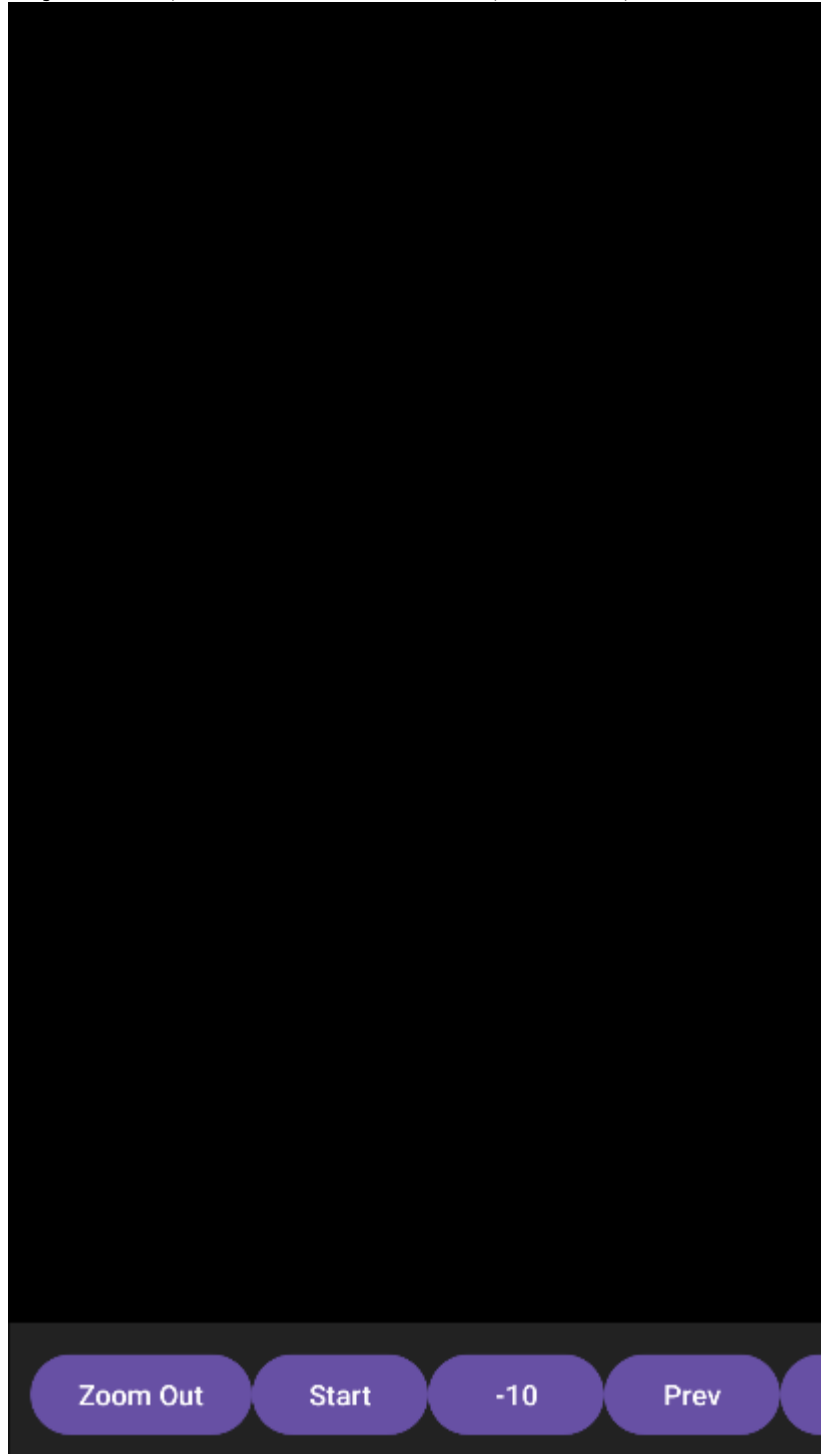
signin

שם המסך: **MainActivityFragment** (טעינת בוטים) - תיאור: המסך המאפשר בחירת בוטים ממערכת הקבצים או מה-Database. - אלמנטים: כפתורי "Select Bot", כפתור



."Start Game"

שם המסך: **VisualGame** (זירת הקרב) - תיאור: הזירה הויזואלית שבה מתבצעת הסימולציה.
- אלמנטים: GameBoardView (תצוגת הלוח), כפתורי שליטה בסימולציה (Play, Pause),



תרשים מסכים (Screen Flow): הניווט באפליקציה מתבצע בצורה הבאה: **LogIn** - **Activity**: נקודת הכניסה. ניתן לעבור ל-**SignIn** או להתחבר. **SignIn Activity**: יצירת חשבון וחזרה ל-**LogIn** או מעבר ל-**HomePage**. **HomePage Activity**: מסך הבית עם **Bottom Navigation**: **Home (MainActivityFragment)**: בחירת בוטים ומעבר ל-**VisualGame**. **Instructions (InstructionsFragment)**: קריאת התיעוד. **Logout (LogoutFragment)**: התנתקות וחזרה ל-**LogIn**. - **VisualGame Activity**: הרצת הקרב והצגת התוצאות.

קבצי gradle ו-manifest:

:gradle (Module: app)

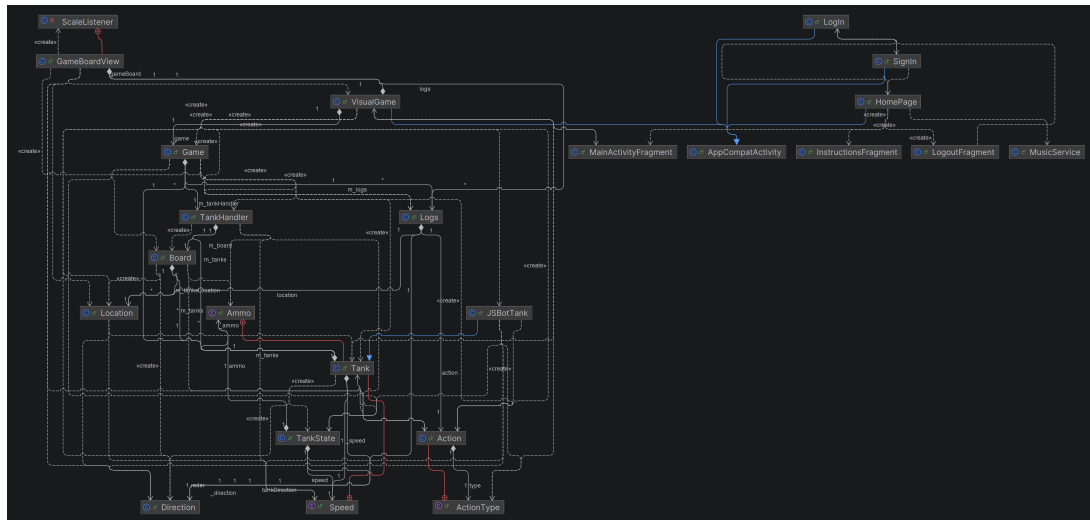
```
dependencies
    'com.google.firebase:firebase-auth:22.3.1' implementation
    'com.google.firebase:firebase-database:20.3.1' implementation
    'androidx.appcompat:appcompat:1.6.1' implementation
    'com.google.android.material:material:1.11.0' implementation
    'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.1.4' implementation
    'org.mozilla:rhino:1.7.14' implementation
}
```

:AndroidManifest.xml

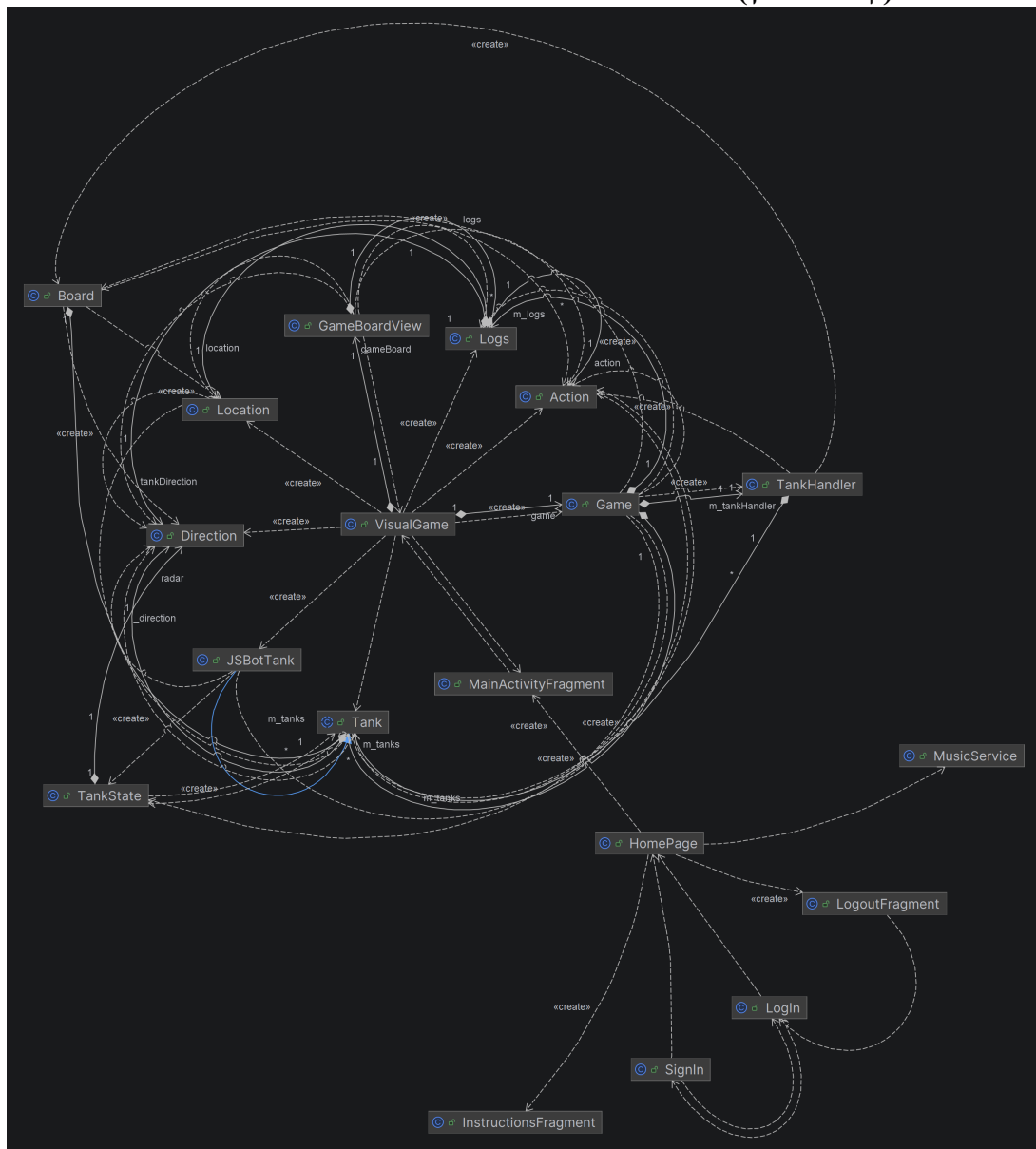
```
<?xml xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    <android:manifest>
        <application>
            <android:icon="@mipmap/ic_launcher" />
            <android:label="@string/app_name" />
            <android:theme="@style/Theme.TanksCodeCombat" />
            <activity
                android:name=".MainActivity"
                android:exported="true"
                <intent-filter>
                    <action
                        android:name="android.intent.action.MAIN" />
                    <category
                        android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
                </intent-filter>
            </activity>
            <activity android:name=".HomePage" />
            <activity android:name=".VisualGame" />
            <activity android:name=".LogIn" />
            <activity android:name=".SignIn" />
            <service android:name=".MusicService" />
        </application>
    </manifest>
```

תיאור מחלקות UML:

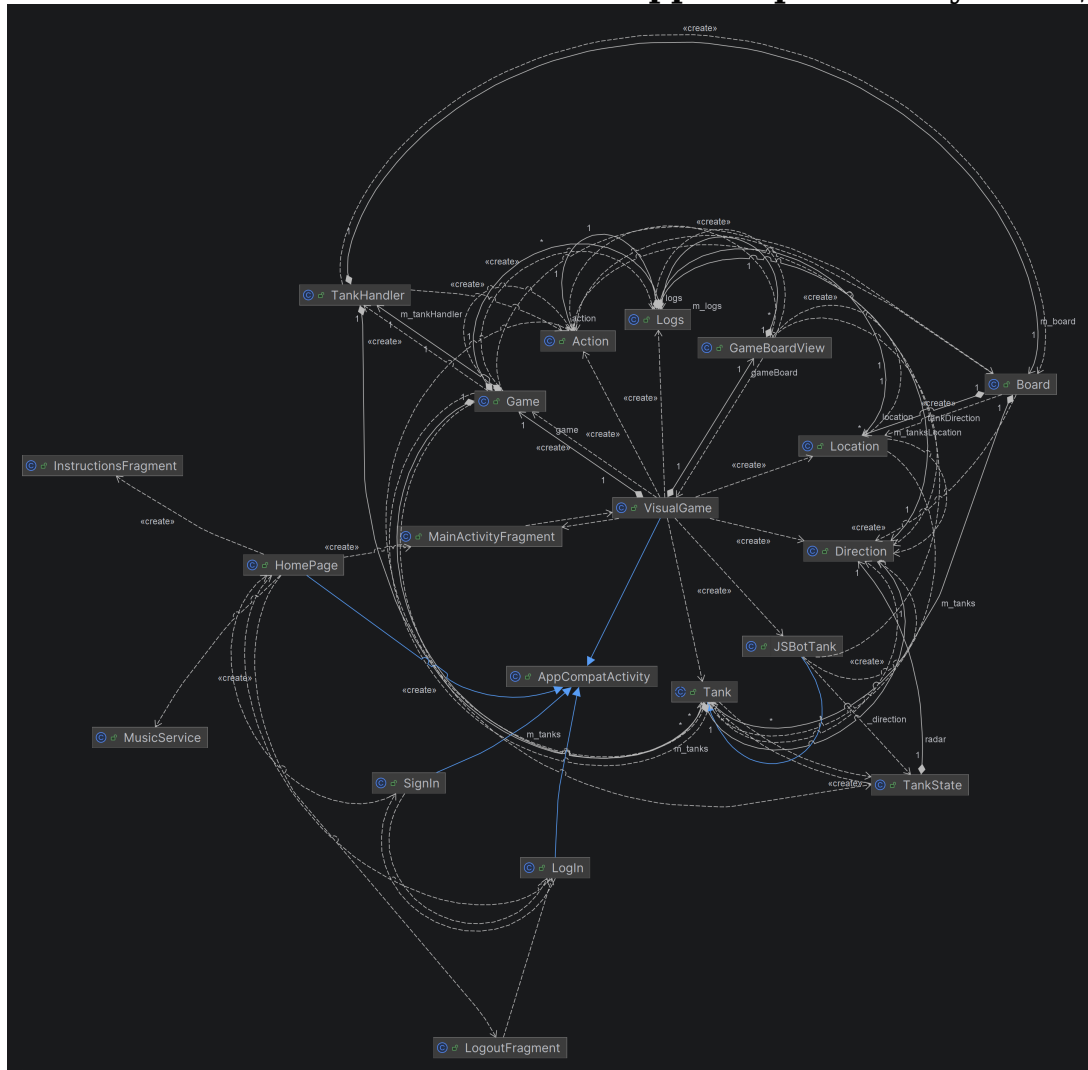
מבנה היררכי:



מבנה רדיאלי (קשרי גומלין):



קשרים עם AppCompatActivity:



6. בסיס נתונים

סקירה: הפרויקט עושה שימוש ב-Firebase, שירות ענן של גוגל. -
Authentication: ניהול רישום וכניסה מאובטחת. כל משתמש מקבל UID ייחודי. -
Realtime Database: בסיס נתונים NoSQL בתצורת עץ JSON. - ענף /users :
 שומר תחת כל UID את השם (name), מספר הנצחונות (wins) וכמות המשחקים (games_played). - ענף /bots : שומר את קוד ה-JavaScript האחרון שכתב המשתמש.

7. מחלקות הפרויקט

Activities (אקטיביטיז)

LogIn.java

תפקיד המחלקה: מחלקה זו אחראית על מסך הכניסה של האפליקציה. היא מאפשרת למשתמשים קיימים להתחבר באמצעות אימייל וסיסמה דרך Firebase Authentication וניהול כניסה אוטומטית בעזרת SharedPreferences.

תכונות המחלקה: EditText:ETemail - להזנת אימייל המשתמש. EditText:ETpassword - להזנת סיסמת המשתמש. FirebaseAuth לניהול האימות מול השרת. SharedPreferences: prefs - לשמירת נתוני חיבור מקומיים לצורך כניסה מהירה בעתיד.

פעולות המחלקה:

שם: onCreate תוכן:

```
Override@
} (Bundle savedInstanceState)onCreate void protected
    ;(savedInstanceState)onCreate.super
    ;(activity_log_in.layout.R)setContentView
    ;(email.id.R)findViewById = ETemail
    ;(password.id.R)findViewById = ETpassword
    ;().getInstance.FirebaseAuth = ref
    ;(MODE_PRIVATE , "LoginPrefs")getSharedPreferences = prefs
    Auto-login logic: check if user is already signed in via //
    ref or prefs
    {
```

תיאור: מאתחלת את רכיבי הממשק, מקשרת אותם למשתני המחלקה ובודקת אם המשתמש כבר מחובר לצורך כניסה אוטומטית.

שם: Login תוכן:

```
    } (view View>Login void public
    ;().toString.().getText.ETemail = email String
    ;().toString.().getText.ETpassword = password String
    ;return (().isEmpty.password || (().isEmpty.email) if
    (password , email)signInWithEmailAndPassword.ref
    } <- task ,this)addOnCompleteListener.
    } (().isSuccessful.task) if
    ;((class.HomePage , this)Intent new)startActivity
    ;().finish
    {
    ;({
    {
```

תיאור: פונקציה המופעלת בלחיצה על כפתור ה-Login. היא מושכת את הטקסט מהשדות ומנסה לבצע אימות מול Firebase. במקרה של הצלחה, המשתמש מועבר למסך הבית.

שם: goSignIn תיאור: מעבירה את המשתמש למסך ההרשמה (SignIn.java).

SignIn.java

תפקיד המחלקה: ניהול מסך ההרשמה ליצירת משתמשים חדשים במערכת.

תכונות המחלקה: EditText:ETemail - להזנת אימייל חדש. EditText:ETpassword - להזנת סיסמה חדשה. FirebaseAuth ליצירת המשתמש בשרת.

פעולות המחלקה:

שם: createUser תוכן:

```
    } (view View)createUser void public
    ;()toString.()getText.ETemail = email String
    ;()toString.()getText.ETpassword = password String
    (password ,email)createUserWithEmailAndPassword.ref
    } <- task ,this addOnCompleteListener.
    } (()isSuccessful.task) if
;((class.HomePage ,this)Intent new)startActivity
    ;()finish
    {
        ;({
    }
```

תיאור: יוצרת משתמש חדש ב-Firebase Authentication ומעבירה אותו למסך הבית.

HomePage.java

תפקיד המחלקה: ניהול התפריט הראשי והמעבר בין הפרגמנטים השונים (בית, הוראות, התנתקות) באמצעות Bottom Navigation.

פעולות:

שם: onCreate תיאור: מגדירה את המאזין ל-BottomNavigationView וטוענת את הפרגמנט ההתחלתי (MainActivityFragment).

שם: loadFragment תוכן:

```
    } (Fragment fragment)loadFragment void private
    ()getSupportFragmentManager
    ()beginTransaction.
    (fragment ,fragmentContainer.id.R)replace.
    ;()commit.
    {
```

תיאור: פונקציית עזר המחליפה את הפרגמנט המוצג בתוך ה-Container הראשי של המסך.

VisualGame.java

תפקיד המחלקה: המסך המרכזי שבו מוצגת סימולציית הקרב בין הבוטים. אחראי על הרצת הלוגיקה והצגת התוצאות בצורה ויזואלית.

תכונות המחלקה: game - אובייקט ה-Game המנהל את לוגיקת הקרב הנסתרת. - gameBoard: Custom View (GameBoardView) לציור שדה הקרב. - replayLogs: רשימה של אובייקטי Logs המכילים את כל מהלכי המשחק לצורך הצגתם.

פעולות המחלקה:

שם: saveGame תיאור: פונקציה פרטית השומרת את תוצאות המשחק ויומני המהלכים ב-Firebase Realtime Database תחת תיקיית המשתמש המחובר.

שם: showGameResult **תיאור:** מציגה דיאלוג למשתמש בסיום הקרב המודיע מי המנצח (או אם היה תיקו).

Fragments (פרגמנטים)

MainActivityFragment.java

תפקיד המחלקה: מנהל את התוכן המרכזי של דף הבית – בחירת בוטים והרצת משחקים.

פעולות:

שם: loadBot1 / loadBot2 **תיאור:** מפעיל את ה-ActivityResultLauncher לבחירת קובץ JavaScript ממערכת הקבצים של המכשיר.

שם: startGame **תיאור:** אוסף את קוד הבוטים שנבחרו ועובר לאקטיביטי VisualGame להרצת הסימולציה.

שם: loadBotFromDB **תיאור:** מושכת רשימת בוטים שנשמרו בעבר מה-Database של המשתמש ומאפשרת לבחור אותם לקרב.

InstructionsFragment.java

תפקיד המחלקה: מציג למשתמש את ה-API וההוראות לכתיבת הבוט (JavaScript API).

LogoutFragment.java

תפקיד המחלקה: ביצוע ניתוק מהחשבון (signOut) וחזרה למסך הכניסה.

Game Engine (מנוע המשחק)

Game.java

תפקיד המחלקה: המנוע המרכזי המריץ את לוגיקת הקרב בתורות. היא אחראית על תיאום בין הבוטים, עדכון הלוח ותיעוד המהלכים.

תכונות המחלקה: - MAX_NUMBER_OF_TURNS: קבוע המגדיר את אורך המשחק (100 תורות). - m_tanks: מערך המכיל את שני אובייקטי הטנקים המשתתפים. - m_logs: מערך השומר את היסטוריית הקרב לצורך שידור חוזר. - m_tankHandler: אובייקט עזר לביצוע פעולות פיזיות על הלוח.

פעולות המחלקה:

שם: run **תוכן:**

```
public int run() {  
    for (int tIdx = 0; tIdx < MAX_NUMBER_OF_TURNS; ++tIdx) {  
        for (int i = 0; i < 2; ++i) {  
            TankState state = m_tankHandler.getState(i);  
        }  
    }  
}
```

```

        ;(state)run.[i]m_tanks = action Action
        ;(action ,i)action.m_tankHandler = winner int
        ;(action ,tIdx ,i)document
        ;winner return (1- != winner) if
    }
    {
        Draw // ;0 return
    }

```

תיאור: מריצה את לולאת המשחק המרכזית. בכל תור, כל בוט מקבל את מצבו הנוכחי, מחזיר פעולה, והפעולה מבוצעת על הלוח. אם יש מנצח, הלולאה עוצרת.

Board.java

תפקיד המחלקה: ניהול המרחב הדו-מימדי (100x100) שבו מתנהל הקרב. אחראית על מיקומי הטנקים, חישוב מרחקים וזיהוי פגיעות.

פעולות:

שם: getRadar **תוכן:**

```

    } (tankId int)getRadar Direction static public
    ;[tankId]m_tanksLocation = myLoc Location
    ;[tankId - 1]m_tanksLocation = enemyLoc Location
    ;()getX.myLoc - ()getX.enemyLoc = dx double
    ;()getY.myLoc - ()getY.enemyLoc = dy double
    ,dy)atan2.Math)toDegrees.Math (int))Direction new return
    ;((dx
    {

```

תיאור: מחשב את הזווית המדויקת מהטנק הנוכחי לעבר היריב.

JSBotTank.java

תפקיד המחלקה: מימוש של Tank המאפשר הרצת קוד JavaScript שכתב המשתמש בתוך סביבת ה-Java באמצעות מנוע Rhino.

פעולות:

שם: run **תוכן:**

```

        Override@
    } (TankState state)run Action public
    new ,scope ,scope ,cx)call.runFunction = result Object
    ;({state}[]Object
    ;(result)parseAction return
    {

```

תיאור: קוראת לפונקציית ה-JavaScript של המשתמש, מעבירה לה את מצב הטנק, וממירה את הערך המוחזר לאובייקט Java מסוג Action.

Tank.java (Abstract)

תפקיד המחלקה: מחלקה מופשטת המגדירה את המאפיינים הבסיסיים של כל טנק (חיים, תחמושת, מהירות) ואת ממשק ה-run שעל כל בוט לממש.

תכונות המחלקה: health: כמות החיים הנוכחית של הטנק. - direction_: כיוון גוף הטנק. - turretDirection_: כיוון הצריח. - ammo_: סוג התחמושת.

פעולות המחלקה:

שם: fire **תוכן:**

```
    } ()fire void public
    } (()canFire) if
    ; - ammoCount
    ... Shell creation logic ... //
    {
    {
```

תיאור: מבצעת ירי פגז ומקטינה את מלאי התחמושת.

Location.java / Direction.java

תפקיד המחלקה: אובייקטים לניהול קואורדינטות (X, Y) וזוויות (0-360) במרחב המשחק.

פעולות:

שם: move (Location) **תוכן:**

```
    } (Speed speed ,Direction direction)move void public
    ; (()getDegrees.direction)toRadians.Math = rad double
    ; (()getSpeedVal.speed * (rad)cos.Math)(int) =+ x.this
    ; (()getSpeedVal.speed * (rad)sin.Math)(int) =+ y.this
    {
```

תיאור: מעדכנת את המיקום על סמך כיוון ומהירות.

GameBoardView.java

תפקיד המחלקה: רכיב ממשק מותאם אישית (Custom View) האחראי על הציור הפיזי של שדה הקרב על המסך.

פעולות:

שם: onDraw **תיאור:** הלב של הממשק הויזואלי. הפונקציה מציירת את הרקע, את גוף הטנקים, את הצריחים שלהם ואת הפיצוצים בזמן אמת על סמך היומנים.

Logs.java

תפקיד: אוכייקט המתעד מצב טנק ברגע נתון (מיקום, כיוון, חיים) לצורך שידור חוזר.

MusicService.java

תפקיד המחלקה: שירות הרץ ברקע ומנהל את מוזיקת המשחק בלולאה אינסופית.

ממשק פנימי: במחלקה RoomManager (אם הייתה קיימת בעבר, כאן נעשה שימוש בפרדיגמת ה-State וה-Callback) קיים ממשק פנימי המאפשר לממש פונקציות למדא לקריאת נתונים מחדר המשחק:

```
    } IGameRoomRead interface public
    ,enemyTroopId String ,resigned boolean)onGameRoomRead void
                                ;(reversedPos []int
                                {
```

8. מדריך למשתמש

דרישות והוראות התקנה: - מכשיר אנדרואיד בגרסה 9.0 ומעלה. - חיבור אינטרנט פעיל. - התקנה מקובץ APK.

הסבר מפורט על שימוש באפליקציה:

1. כניסה והרשמה

בפעם הראשונה שתפתח את האפליקציה, תתבקש ליצור חשבון. המידע יישמר ב-Firebase.

2. טעינת בוטים

עליך לכתוב פונקציית run שתקבל את מצב הטנק ותחזיר פעולה. ה-API העומד לרשותך: - move(speed): תנועה קדימה/אחורה. - rotate(degrees): סיבוב גוף הטנק. - rotateTurret(degrees): סיבוב הצריח. - fire(): ירי פגז.

Tanks Code Combat - API Guide

Your bot's 'run' function must return an 'Action' object. Use the following commands to dominate the battlefield:

1. MOVE

Usage: new Action(Action.ActionType.MOVE, speed)
Speeds: -1 (Reverse), 0 (Stop), 1 (Slow), 2 (Fast)

2. ROTATE

Usage: new Action(Action.ActionType.ROTATE, degrees)
Description: Rotates the tank chassis by the given degrees.

3. ROTATE TURRET

Usage: new Action(Action.ActionType.ROTATE_TURRET, degrees)
Description: Rotates the gun turret independently.

4. FIRE

Usage: new Action(Action.ActionType.FIRE)
Description: Fires a projectile from the current turret direction.

5. RADAR (State Data)

The 'TankState' object provides real-time intel:
- state.radar: Direction to opponent
- state.distance: Distance to opponent

Good luck, Commander!

מסך הוראות

3. צפייה בקרב

לאחר הרצת הקוד, תועבר לסימולטור הויזואלי שבו תוכל לראות את ביצועי הבוט שלך.

9. רפלקציה / סיכום אישי פיתוח "Tanks Code Combat" היה מסע לימודי משמעותי עבורי. האתגר הטכני הגדול ביותר היה התעסקות בין המרה של בוט שכתוב בjs לבין לוגיקאת המשחק. למדתי לעומק על עבודה עם Realtime Database ועל חשיבות ההפרדה בין לוגיקת המשחק לתצוגה הויזואלית.

/planet wars: <https://wingfighter.fandom.com/wiki/10> .10 ##
Planet_Wars 2. code wars: <https://www.codewars.com/> 3. firebase
/realtime docometion: [https://firebase.google.com/docs
database#how_does_it_work](https://firebase.google.com/docs/database#how_does_it_work)

11. נספחים

:activity_log_in.xml

```
<? "utf-8"=encoding "1.0"=version xml?>
androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
"http://schemas.android.com/apk/res/android"=xmlns:android
"http://schemas.android.com/apk/res-auto"=xmlns:app
"http://schemas.android.com/tools"=xmlns:tools
    "id/main+@"=android:id
    "match_parent"=android:layout_width
    "match_parent"=android:layout_height
    "drawable/background@"=android:background
    <"LogIn."=tools:context

EditText>
    "id/email+@"=android:id
    "250dp"=android:layout_width
    "48dp"=android:layout_height
    "10"=android:ems
    "textEmailAddress"=android:inputType
    "email"=android:hint
"parent"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
    "0.497"=app:layout_constraintHorizontal_bias
"parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
</ "0.211"=app:layout_constraintVertical_bias

EditText>
    "id/password+@"=android:id
    "250dp"=android:layout_width
    "48dp"=android:layout_height
    "10"=android:ems
    "textPassword"=android:inputType
    "password"=android:hint
"parent"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
    "0.497"=app:layout_constraintHorizontal_bias
"parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
</ "0.31"=app:layout_constraintVertical_bias

TextView>
    "id/message+@"=android:id
```

```

        "wrap_content"=android:layout_width
        "wrap_content"=android:layout_height
        "login"=android:text
        "50sp"=android:textSize
"parent"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
    "0.498"=app:layout_constraintHorizontal_bias
"parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
</ "0.051"=app:layout_constraintVertical_bias

```

Button>

```

        "id/SignIn+@"=android:id
        "wrap_content"=android:layout_width
        "wrap_content"=android:layout_height
        "Login"=android:onClick
        "login"=android:text
"parent"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
    "0.306"=app:layout_constraintHorizontal_bias
"parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
</ "0.427"=app:layout_constraintVertical_bias

```

Button>

```

        "id/signin+@"=android:id
        "wrap_content"=android:layout_width
        "wrap_content"=android:layout_height
        "signin"=android:text
        "goToSignIn"=android:onClick
"parent"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
    "0.668"=app:layout_constraintHorizontal_bias
"parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
</ "0.427"=app:layout_constraintVertical_bias

```

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout/>

:activity_sign_in.xml

```

        <?"utf-8"=encoding "1.0"=version xml?>
androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
"http://schemas.android.com/apk/res/android"=xmlns:android
    "http://schemas.android.com/apk/res-auto"=xmlns:app
    "http://schemas.android.com/tools"=xmlns:tools
        "id/main+@"=android:id
        "match_parent"=android:layout_width
        "match_parent"=android:layout_height
        "drawable/background@"=android:background
        <"SignIn."=tools:context

```

```

EditText>
    "id/email+@"=android:id
    "250dp"=android:layout_width
    "48dp"=android:layout_height
    "10"=android:ems
    "textEmailAddress"=android:inputType
    "email"=android:hint
"parent"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
    "0.497"=app:layout_constraintHorizontal_bias
"parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
</ "0.211"=app:layout_constraintVertical_bias

```

```

EditText>
    "id/password+@"=android:id
    "250dp"=android:layout_width
    "48dp"=android:layout_height
    "10"=android:ems
    "textPassword"=android:inputType
    "password"=android:hint
"parent"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
    "0.497"=app:layout_constraintHorizontal_bias
"parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
</ "0.31"=app:layout_constraintVertical_bias

```

```

TextView>
    "id/massage+@"=android:id
    "wrap_content"=android:layout_width
    "wrap_content"=android:layout_height
    "sign in"=android:text
    "50sp"=android:textSize
"parent"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
    "0.498"=app:layout_constraintHorizontal_bias
"parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
</ "0.051"=app:layout_constraintVertical_bias

```

```

Button>
    "id/SignIn+@"=android:id
    "wrap_content"=android:layout_width
    "wrap_content"=android:layout_height
    "createUser"=android:onClick
    "sign in"=android:text
"parent"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
    "0.323"=app:layout_constraintHorizontal_bias

```

```

"parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
</ "0.428"=app:layout_constraintVertical_bias

        Button>
            "id/login+@"=android:id
            "wrap_content"=android:layout_width
            "wrap_content"=android:layout_height
            "login"=android:text
            "goToLogin"=android:onClick
"parent"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
    "0.668"=app:layout_constraintHorizontal_bias
"parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
</ "0.428"=app:layout_constraintVertical_bias

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout/>

```

:activity_home_page.xml

```

    <?"utf-8"=encoding "1.0"=version xml?>
    androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
    "http://schemas.android.com/apk/res/android"=xmlns:android
    "http://schemas.android.com/apk/res-auto"=xmlns:app
        "match_parent"=android:layout_width
        <"match_parent"=android:layout_height

        FrameLayout>
            "id/fragmentContainer+@"=android:id
            "0dp"=android:layout_width
            "0dp"=android:layout_height
            "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
    "id/bottomNavigation@"=app:layout_constraintBottom_toTopOf
    "parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    </"parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf

com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView>
    "id/bottomNavigation+@"=android:id
    "0dp"=android:layout_width
    "wrap_content"=android:layout_height
    "menu/bottom_menu@"=app:menu
"parent"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf
"parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
</"parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout/>

```

:activity_visual_game.xml

```
<? "utf-8"=encoding "1.0"=version xml?>
  androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
    "http://schemas.android.com/apk/res/android"=xmlns:android
    "http://schemas.android.com/apk/res-auto"=xmlns:app
    "http://schemas.android.com/tools"=xmlns:tools
    "id/main+@"=android:id
    "match_parent"=android:layout_width
    "match_parent"=android:layout_height
    <"VisualGame."=tools:context

    com.example.tankscodcombat.GameBoardView>
      "id/gameBoard+@"=android:id
      "0dp"=android:layout_width
      "0dp"=android:layout_height
      "#000000"=android:background
      "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
      /id+@"=app:layout_constraintBottom_toTopOf
      "buttonsScrollView
    "parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    </ "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf

    HorizontalScrollView>
      "id/buttonsScrollView+@"=android:id
      "match_parent"=android:layout_width
      "wrap_content"=android:layout_height
    "parent"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    <"parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf

    LinearLayout>
      "id/buttonsLayout+@"=android:id
      "wrap_content"=android:layout_width
      "wrap_content"=android:layout_height
      "horizontal"=android:orientation
      "center"=android:gravity
      "12dp"=android:padding
      <"#222222"=android:background

    Button>
      "id/zoomOut+@"=android:id
      "wrap_content"=android:layout_width
      "wrap_content"=android:layout_height
      </ "Zoom Out"=android:text

    Button>
      "id/skipStart+@"=android:id
      "wrap_content"=android:layout_width
      "wrap_content"=android:layout_height
      </ "Start"=android:text
```

```

        Button>
            "id/skipBack10+@"=android:id
            "wrap_content"=android:layout_width
            "wrap_content"=android:layout_height
            </ "10-"=android:text

        Button>
            "id/prevButton+@"=android:id
            "wrap_content"=android:layout_width
            "wrap_content"=android:layout_height
            </ "Prev"=android:text

        Button>
            "id/nextButton+@"=android:id
            "wrap_content"=android:layout_width
            "wrap_content"=android:layout_height
            </ "Next"=android:text

        Button>
            "id/skipForward10+@"=android:id
            "wrap_content"=android:layout_width
            "wrap_content"=android:layout_height
            </ "10+"=android:text

        Button>
            "id/skipEnd+@"=android:id
            "wrap_content"=android:layout_width
            "wrap_content"=android:layout_height
            </ "End"=android:text

        Button>
            "id/zoomIn+@"=android:id
            "wrap_content"=android:layout_width
            "wrap_content"=android:layout_height
            </ "Zoom In"=android:text
        <LinearLayout/>
        <HorizontalScrollView/>

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout/>

```

:fragment_main.xml

```

    <?"utf-8"=encoding "1.0"=version xml?>
    androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
    "http://schemas.android.com/apk/res/android"=xmlns:android
    "http://schemas.android.com/apk/res-auto"=xmlns:app
    "http://schemas.android.com/tools"=xmlns:tools
    "match_parent"=android:layout_width
    "match_parent"=android:layout_height
    "drawable/tank_background@"=android:background
    "ltr"=android:layoutDirection

```



```
<"MainActivityFragment."=tools:context
```

```
TextView>
```

```
    "id/title+@"=android:id
    "wrap_content"=android:layout_width
    "wrap_content"=android:layout_height
    "44dp"=android:layout_marginTop
    "android:color/white@"=android:shadowColor
    "2"=android:shadowDx
    "2"=android:shadowDy
    "7"=android:shadowRadius
    "tanks code combat"=android:text
    "color/black@"=android:textColor
    "40sp"=android:textSize
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
    "parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
</ "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
```

```
Button>
```

```
    "id/btnSelectBot1+@"=android:id
    "wrap_content"=android:layout_width
    "wrap_content"=android:layout_height
    "Select Bot 1"=android:text
    "id/title@"=app:layout_constraintTop_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
</"24dp"=android:layout_marginTop
```

```
TextView>
```

```
    "id/tvBot1Status+@"=android:id
    "wrap_content"=android:layout_width
    "wrap_content"=android:layout_height
    "No file selected"=android:text
    "android:color/white@"=android:textColor
    "android:color/black@"=android:shadowColor
    "3"=android:shadowRadius
    "id/btnSelectBot1@"=app:layout_constraintTop_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
</"8dp"=android:layout_marginTop
```

```
Button>
```

```
    "id/btnSelectBot2+@"=android:id
    "wrap_content"=android:layout_width
    "wrap_content"=android:layout_height
    "Select Bot 2"=android:text
    "id/tvBot1Status@"=app:layout_constraintTop_toBottomOf
    "parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
</"16dp"=android:layout_marginTop
```

```

                TextView>
                    "id/tvBot2Status+@"=android:id
                    "wrap_content"=android:layout_width
                    "wrap_content"=android:layout_height
                    "No file selected"=android:text
                    "android:color/white@"=android:textColor
                    "android:color/black@"=android:shadowColor
                    "3"=android:shadowRadius
            "id/btnSelectBot2@"=app:layout_constraintTop_toBottomOf
            "parent"=app:layout_constraintStart_toStartOf
            "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
            </"8dp"=android:layout_marginTop

                ImageButton>
                    "id/startGame+@"=android:id
                    "108dp"=android:layout_width
                    "120dp"=android:layout_height
                    "android:color/transparent@"=android:background
                    "drawable/explosion@"=android:src
                    "ScoreBoard"=android:contentDescription
                    "8dp"=android:padding
                    "fitCenter"=android:scaleType
                    "parent"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
                    "parent"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf
                    "parent"=app:layout_constraintTop_toTopOf
                    </"0.445"=app:layout_constraintVertical_bias

                TextView>
                    "id/textView3+@"=android:id
                    "wrap_content"=android:layout_width
                    "wrap_content"=android:layout_height
                    "start"=android:text
                    "color/black@"=android:textColor
                    "20dp"=android:textSize
                    "#22FFFFFF"=android:background
                    "2dp"=android:padding
            "id/startGame@"=app:layout_constraintStart_toStartOf
            "id/startGame@"=app:layout_constraintEnd_toEndOf
            "id/startGame@"=app:layout_constraintTop_toTopOf
            </"id/startGame@"=app:layout_constraintBottom_toBottomOf

```

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout/>

:fragment_instructions.xml

```

        <?"utf-8"=encoding "1.0"=version xml?>
        /http://schemas.android.com/apk/res"=xmlns:android ScrollView>
            "android
            "match_parent"=android:layout_width
            "match_parent"=android:layout_height

```

```
"#121212"=android:background
<"16dp"=android:padding
```

LinearLayout>

```
"match_parent"=android:layout_width
"wrap_content"=android:layout_height
<"vertical"=android:orientation
```

TextView>

```
"match_parent"=android:layout_width
"wrap_content"=android:layout_height
"16dp"=android:layout_marginBottom
"center"=android:gravity
"Tanks Code Combat - API Guide"=android:text
"FFD700#"=android:textColor
"24sp"=android:textSize
</ "bold"=android:textStyle
```

TextView>

```
"match_parent"=android:layout_width
"wrap_content"=android:layout_height
"24dp"=android:layout_marginBottom
```

Your bot's 'run' function must return an "Action" object. Use the following commands to dominate the battlefield

```
"FFFFFF#"=android:textColor
</ "16sp"=android:textSize
```

<-- MOVE --!>

TextView>

```
"match_parent"=android:layout_width
"wrap_content"=android:layout_height
"MOVE .1"=android:text
"#00FF00"=android:textColor
"18sp"=android:textSize
</ "bold"=android:textStyle
```

TextView>

```
"match_parent"=android:layout_width
"wrap_content"=android:layout_height
"12dp"=android:layout_marginBottom
Usage: new"=android:text
Action(Action.ActionType.MOVE, speed)\nSpeeds: -1
"0 (Stop), 1 (Slow), 2 (Fast) ,(Reverse)
</ "CCCCC#"=android:textColor
```

<-- ROTATE --!>

TextView>

```
"match_parent"=android:layout_width
"wrap_content"=android:layout_height
"ROTATE .2"=android:text
```

```

        "#00FF00"=android:textColor
        "18sp"=android:textSize
    </ "bold"=android:textStyle

        TextView>
        "match_parent"=android:layout_width
        "wrap_content"=android:layout_height
        "12dp"=android:layout_marginBottom
        Usage: new"=android:text
:Action(Action.ActionType.ROTATE, degrees)\nDescription
        ".Rotates the tank chassis by the given degrees
    </ "CCCCC#"=android:textColor

        <-- ROTATE TURRET --!>
        TextView>
        "match_parent"=android:layout_width
        "wrap_content"=android:layout_height
        "ROTATE TURRET .3"=android:text
        "#00FF00"=android:textColor
        "18sp"=android:textSize
    </ "bold"=android:textStyle

        TextView>
        "match_parent"=android:layout_width
        "wrap_content"=android:layout_height
        "12dp"=android:layout_marginBottom
        Usage: new"=android:text
        Action(Action.ActionType.ROTATE_TURRET, degrees)
        ".nDescription: Rotates the gun turret independently\
    </ "CCCCC#"=android:textColor

        <-- FIRE --!>
        TextView>
        "match_parent"=android:layout_width
        "wrap_content"=android:layout_height
        "FIRE .4"=android:text
        "FF4500#"=android:textColor
        "18sp"=android:textSize
    </ "bold"=android:textStyle

        TextView>
        "match_parent"=android:layout_width
        "wrap_content"=android:layout_height
        "12dp"=android:layout_marginBottom
        Usage: new"=android:text
        Action(Action.ActionType.FIRE)\nDescription: Fires a
        ".projectile from the current turret direction
    </ "CCCCC#"=android:textColor

        <-- RADAR --!>
        TextView>
        "match_parent"=android:layout_width

```

```

        "wrap_content"=android:layout_height
        "RADAR (State Data) .5"=android:text
            "#1E90FF"=android:textColor
            "18sp"=android:textSize
        </ "bold"=android:textStyle

        <TextView>
            "match_parent"=android:layout_width
            "wrap_content"=android:layout_height
            "24dp"=android:layout_marginBottom
            -The 'TankState' object provides real"=android:text
            -time intel:\n- state.radar: Direction to opponent\n
                "state.distance: Distance to opponent
            </ "CCCCC#"=android:textColor

        <TextView>
            "match_parent"=android:layout_width
            "wrap_content"=android:layout_height
            "center"=android:gravity
            "!Good luck, Commander"=android:text
            "FFD700#"=android:textColor
            "16sp"=android:textSize
            </ "italic"=android:textStyle

        <LinearLayout/>
        <ScrollView/>

```

:fragment_logout.xml

```

<? "utf-8"=encoding "1.0"=version xml?>
/http://schemas.android.com/apk/res"=xmlns:android <FrameLayout>
    "android
    "http://schemas.android.com/tools"=xmlns:tools
    "match_parent"=android:layout_width
    "match_parent"=android:layout_height
    <"LogoutFragment."=tools:context

    <-- Update blank fragment layout : TODO --!>
        <TextView>
            "match_parent"=android:layout_width
            "match_parent"=android:layout_height
        </ "string/hello_blank_fragment@"=android:text

    <FrameLayout/>

```